10. SINIF

1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET

Bu ünitede öğrencilerin yatay doğrultuda sabit hızlı ve sabit ivmeli hareketi açıklamaları, ivme ve hız değişimi arasındaki ilişkiyi yorumlamaları amaçlanmaktadır.

DERS SAATİ 14

ALAN BECERİLERİ FBAB10. Tümevarımsal Akıl Yürütme

KAVRAMSAL BECERİLER KB2.14. Yorumlama, KB2.16. Muhakeme (Akıl Yürütme) (KB2.16.1. Tümevarımsal Akıl Yürütme)

EĞİLİMLER E1.3. Azim ve Kararlılık, E3.1. Muhakeme, E3.2. Odaklanma, E3.4. Gerçeği Arama, E3.5. Açık Fikirlilik, E3.7. Sistematiklik

PROGRAMLAR ARASI BİLEŞENLER

Sosyal-Duygusal Öğrenme Becerileri SDB1.1. Kendini Tanıma (Öz Farkındalık), SDB1.2. Kendini Düzenleme (Öz Düzenleme), SDB2.1. İletişim, SDB2.2. İş Birliği, SDB2.3. Sosyal Farkındalık

Değerler D3. Çalışkanlık, D5. Duyarlılık, D12. Sabır, D17. Tasarruf

Okuryazarlık Becerileri OB4. Görsel Okuryazarlık, OB7. Veri Okuryazarlığı

DİSİPLİNLER ARASI İLİŞKİLER Astronomi ve Uzay Bilimleri, Görsel Sanatlar, Matematik

BECERİLER ARASI İLİŞKİLER KB2.10. Çıkarım Yapma, KB2.12. Mevcut Bilgiye/Veriye Dayalı Tahmin Etme

ÖĞRENME ÇIKTILARI VE SÜREÇ BİLEŞENLERİ

FİZ.10.1.1. Yatay doğrultuda sabit hızlı hareket ile ilgili tümevarımsal akıl yürütebilme

a) Yatay doğrultuda sabit hızlı hareket eden cisimlerin konum, yer değiştirme, hız ve zaman değişkenlerine yönelik gözlemler yapar.

b) Yatay doğrultuda sabit hızlı hareket eden cisimlerin hareket grafiklerinden yararlanarak hız, sürat, yer değiştirme ve alınan yol değişkenlerinin matematiksel modelini bulur.

c) Yatay doğrultuda sabit hızlı hareket eden cisimlerin hız, sürat, yer değiştirme ve alınan yol değişkenlerine ilişkin matematiksel modelleri geneller.

FİZ.10.1.2. İvme ve hız değişimi arasındaki ilişkiye yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme

a) İvme ve hız değişimi arasındaki ilişkiyi keşfeder.

b) İvme ve hız değişimi arasındaki ilişkiyi geneller.

FİZ.10.1.3. Yatay doğrultuda sabit ivmeyle hareket eden cisimlerin hareket grafiklerinden elde edilen matematiksel modelleri yorumlayabilme

a) Yatay doğrultuda sabit ivmeli hareket grafiklerini inceler.

b) Yatay doğrultuda sabit ivmeli hareket grafiklerini birbirine dönüştürerek matematiksel modellere ulaşır.

c) Yatay doğrultuda sabit ivmeyle hareket eden cisimlerin hareketine ilişkin grafikleri ve matematiksel modeller arasındaki ilişkiyi kendi cümleleriyle yeniden ifade eder.

İÇERİK ÇERÇEVESİ

Sabit Hızlı Hareket

Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket

Anahtar Kavramlar -

ÖĞRENME KANITLARI (Ölçme ve Değerlendirme)

Öğrenme çıktıları; çalışma yaprağı, çıkış kartı, bilgi görseli, poster ve kısa rapor kullanılarak değerlendirilebilir.

Yatay doğrultuda sabit hızlı harekete yönelik konum, yer değiştirme, hız ve zaman hesaplamaları için açık uçlu maddelerden oluşan bir çalışma yaprağı verilebilir. Çalışma yaprağı dereceli puanlama anahtarıyla değerlendirilebilir. Öğrencilere ivme ve hız değişimi arasındaki hesaplamalar ve bunların yorumları hakkında bir çıkış kartı verilebilir. Çıkış kartı dereceli puanlama anahtarı ile değerlendirilebilir. Öğrenciler grafik çizimi, grafik dönüşümü, grafikten değer bulma ve matematiksel hesaplamaları içeren bir bilgi görseli hazırlayarak sunabilir. Bilgi görsellerinin ve sunumların değerlendirilmesinde dereceli puanlama anahtarı, öz değerlendirme ve akran değerlendirme formlarından biri kullanılabilir. Performans görevi ile yazılı yoklamalar sonuç değerlendirmede kullanılabilir.

ÖĞRENME-ÖĞRETME YAŞANTILARI

Temel Kabuller

Öğrencilerin hız, konum, yer değiştirme ve ivme kavramlarını bildiği kabul edilmektedir.

Ön Değerlendirme Süreci

Hız, konum, yer değiştirme ve ivme kavramlarına yönelik soru cevap etkinliği yapılabilir.

Köprü Kurma

Hız, sürat ve ivme kavramlarına yönelik önceki öğrenmelerde yer alan kavramsal bilgiler soru cevap etkinliği ile hatırlatılabilir. Bu kavramların günlük hayattaki karşılıkları örneklendirilerek bu örnekler sabit hızlı ve sabit ivmeli hareket ile ilişkilendirilebilir.

Öğrenme-Öğretme Uygulamaları

FİZ.10.1.1

Öğrenciler yatay doğrultuda sabit hızlı hareket eden araçların görüntülerini izleyerek hız, zaman, konum ve yer değiştirme değişkenlerini tartışabilir. Öğretmen, öğrencilerden yatay doğrultuda sabit hızlı hareket eden cisimlerin konum, yer değiştirme, hız ve zaman değişkenlerini gözlemleyip veri toplayabilecekleri bir deney tasarlamalarını ya da simülasyon veya animasyon kullanmalarını ister. Öğrenciler, öğretmen rehberliğinde gruplar oluşturarak **(SDB2.1)** tasarladıkları deneyi **(SDB1.2)** gerçekleştirir veya dijital içeriklerden yararlanarak konum, yer değiştirme, hız ve zaman değişkenleriyle ilgili tekrarlanan **(D12.3, E1.3)** sistematik **(E3.7)** ölçümler yapar ve verileri kaydederek hız-zaman ve konum-zaman grafiklerini çizer. Öğretmen soru cevap tekniğini kullanarak öğrencilerin grafiklerin altında kalan alan ve eğim hesaplamalarına odaklanmasını **(E3.2)**, buldukları sonuçlarla ilgili çıkarım yapmasını sağlar **(KB2.10)**. Öğrenciler arkadaşlarıyla tartışarak **(SDB2.2)** grafikler üzerinden **(OB7)** matematiksel modellere ulaşır. Matematiksel modelleri ve grafik bilgisini kullanarak yatay doğrultuda sabit hızla hareket eden cisimler için konum, yer değiştirme, hız ve zaman değişkenlerine ilişkin genellemeler yapar. Öğrenciler deney sürecinin basamaklarındaki işlem süreçleri hakkında bir çalışma yaprağı ile değerlendirilebilir.

FİZ.10.1.2

Öğretmen, yatay doğrultuda sabit ivmeli hareket yaparak farklı yönlerde hızlanan ve yavaşlayan farklı cisimlerin hız ve zaman değerlerini hazır veri seti olarak verebilir. Öğrencilere ivme kavramına ilişkin ön bilgi hatırlatılarak öğrencilerin ivme ve hız değişimi arasında ilişki kurmaları sağlanır **(SDB1.1)**. Öğrenciler farklı hız değişimi durumlarına ilişkin ivmenin yönü ve büyüklüğü hakkında iddialar ortaya koyar ve bu iddiaları sınıf arkadaşları ile tartışır **(E3.5)**. Kendi gözlemlerini ifade eder **(SDB2.1)** ve karşıt görüşlere açık davranırlar. Tartışma sürecinde öğrencilerden iddialarını veriye dayalı olarak desteklemeleri **(OB7)**, varsa akranlarının karşıt iddialarını saygı çerçevesinde çürütmeleri **(D3.3, SDB2.3)** istenir **(KB2.12)**. Sınıftaki öğrenciler, tartışma sürecinin sonunda akranlarıyla uyumlu olarak ivme ve hız değişimi arasındaki ilişkiyi keşfeder ve geneller. Öğrencilere ivme ve hız değişimi arasındaki hesaplamalar ve yorumları hakkında bir çıkış kartı verilebilir.

FİZ.10.1.3

Öğretmen günlük hayattan örnekler vererek otomobillerin sık durup hareket etmesini ve hızlarının ani biçimde değişmesini ivmeli hareket kavramı ile ilişkilendirebilir. Öğrencilerden topluma olumlu katkıda bulunmak için fazla yakıt sarfiyatının sonuçlarını ve bunu önleme yollarını tartışmaları istenir **(D5.2, D17.2, SDB2.3)**. Öğrenciler öğretmen rehberliğinde gruplara ayrılır ve gruplar takım çalışmasıyla **(SDB2.2)** simülasyon kullanarak ya da öğretmen tarafından verilen hazır veri setinden faydalanarak yatay doğrultuda sabit ivmeyle hareket eden cisimler için konum-zaman, hız-zaman ve ivme-zaman grafiklerini çizer ve inceler **(OB7)**. Konum-zaman, hız-zaman ve ivme-zaman grafiklerini birbirine dönüştürerek **(OB4)** ve hız değişimi ile yer değiştirme hesaplamaları yaparak matematiksel modellere ulaşır **(E3.4)**. Öğretmen soru cevap tekniğini kullanarak öğrencilerin grafik değerleri ve matematiksel modeller arasındaki ilişkiyi kendi cümleleri ile ifade etmesini **(E3.1)** sağlar. Öğretmen; öğrencilerden grafik çizimi, grafik dönüşümü, grafikten değer bulma ve matematiksel hesaplamaları içeren bir bilgi görseli hazırlayarak sunmalarını isteyebilir.

FARKLILAŞTIRMA

Zenginleştirme

Sabit hızda hareket eden birden fazla hareketlinin hız ve konumlarının karşılaştırılması ele alınabilir. Bu karşılaştırmalarda birden fazla sabit hızla hareket eden cisimlerin konum-zaman tabloları verilerek her birine yönelik konum-zaman grafikleri çizmeleri istenebilir. Farklı hız değişimlerine yönelik verilen veri setlerindeki iddialardan seçim yapmaları, bu iddiaları grafik ve matematiksel model yardımıyla kanıt sunarak savunmaları istenebilir.

*Sabit hızla hareket eden cisimlere ait yalnızca konum-zaman grafikleri verilerek grafiklere uygun gerçek yaşam senaryoları üretmeleri istenebilir. Bu grafiklerin bazı bölümleri eksik bırakılarak öğrencilerden mantıksal çıkarım yoluyla bu bölümleri tamamlamaları ve elde ettikleri grafiklere dayanarak hareketlilerin hızlarını hesaplamaları istenebilir. Sabit ivmeli hareketle ilgili olarak verilen tek bir hız-zaman grafiğine uygun en az üç farklı gerçek yaşam senaryosu yazmaları, her senaryo için konum-zaman ve ivme-zaman grafiği çizmeleri istenebilir.

*Sabit hızlı harekete ilişkin karmaşık açıklamalar verilerek öğrencilerden her açıklamayı doğru-yanlış şeklinde sınıflandırmaları ve yanlış olanları uygun grafiklerle gerekçelendirerek düzeltmeleri istenebilir. Sabit ivmeli hareketle ilgili olarak ivmenin pozitif ve negatif durumlarını gösteren bir videodaki cismin hareketini konum-zaman, hız-zaman ve ivme-zaman grafikleri kullanarak açıklamaları istenebilir.

Destekleme

Öğrencilere sabit hızlı hareketin temel kavramlarına yönelik görsel ve işitsel simülasyonlar, interaktif animasyonlar ve basit deneyler sunulabilir. Bir hareketlinin konumu, hızı ve ivmesi ile ilgili soruların bulunduğu bilgi kartları verilebilir. Kartlardaki sorularda bildiği nicelikleri ve nicelikler arasındaki ilişkiyi ifade etmesi istenebilir. Günlük hayat örneklerine yönelik grafikler üzerinden bir tartışma ve grafik okuma alıştırması yapılabilir.

ÖĞRETMEN YANSITMALARI

Programa yönelik görüş ve önerileriniz için karekodu akıllı cihazınıza okutunuz.

2. ÜNİTE: ENERJİ

Bu ünitede öğrencilerin yapılan işin büyüklüğünü hesaplaması; iş, enerji ve güç arasındaki ilişkiye yönelik çıkarım yapması, güç hesapları yapması, enerji biçimlerini karşılaştırması, mekanik enerjinin korunumuna yönelik hesaplamalar yapması, yenilenebilen ve yenilenemeyen enerji kaynaklarını karşılaştırması amaçlanmaktadır.

DERS SAATİ 16

ALAN BECERİLERİ FBAB10. Tümevarımsal Akıl Yürütme

KAVRAMSAL BECERİLER KB2.4. Çözümleme, KB2.7. Karşılaştırma, KB2.10. Çıkarım Yapma

EĞİLİMLER E2.2. Sorumluluk, E3.4. Gerçeği Arama

PROGRAMLAR ARASI BİLEŞENLER

Sosyal-Duygusal Öğrenme Becerileri: SDB1.2. Kendini Düzenleme (Öz Düzenleme), SDB2.1. İletişim, SDB2.2. İş Birliği, SDB2.3. Sosyal Farkındalık

Değerler: D2. Aile Bütünlüğü, D4. Dostluk, D14. Saygı, D16. Sorumluluk, D17. Tasarruf, D18. Temizlik, D19. Vatanseverlik

Okuryazarlık Becerileri: OB1. Bilgi Okuryazarlığı, OB3. Finansal Okuryazarlık, OB4. Görsel Okuryazarlık, OB7. Veri Okuryazarlığı, OB8. Sürdürülebilirlik Okuryazarlığı

DİSİPLİNLER ARASI İLİŞKİLER Matematik, Görsel Sanatlar

BECERİLER ARASI İLİŞKİLER KB2.11. Gözleme Dayalı Tahmin Etme, KB2.14. Yorumlama, KB3.3. Eleştirel Düşünme

ÖĞRENME ÇIKTILARI VE SÜREÇ BİLEŞENLERİ

FİZ.10.2.1. Kuvvet-yer değiştirme grafiği kullanılarak iş ile ilgili tümevarımsal akıl yürütebilme

a) Kuvvet, yer değiştirme ve iş arasındaki ilişkiyi matematiksel olarak modeller.
b) Kuvvet, yer değiştirme ve iş arasındaki ilişki hakkında genelleme yapar.

FİZ.10.2.2. İş, enerji ve güç kavramlarına ilişkin çıkarım yapabilme

a) İş, enerji ve güç kavramları hakkında mevcut bilgisi dâhilinde hipotez kurar.
b) İş, enerji ve güç kavramlarına yönelik ilişkileri listeler.
c) İş, enerji ve güç kavramlarını karşılaştırır.
ç) İş ve güç kavramları arasındaki ilişkiye yönelik önermelerde bulunur.
d) Önermelerini matematiksel modele dönüştürerek değerlendirir.

FİZ.10.2.3. Enerji biçimlerini karşılaştırabilme

a) Enerji biçimlerine ilişkin özellikleri belirler.
b) Enerji biçimlerine ilişkin benzerlikleri listeler.
c) Enerji biçimlerine ilişkin farklılıkları listeler.

FİZ.10.2.4. Mekanik enerjiyi çözümleyebilme

a) Mekanik enerjiye ilişkin bileşenleri belirler.
b) Mekanik enerjiyle ilgili bileşenler arasındaki matematiksel ilişkiyi belirler.

FİZ.10.2.5. Yenilenebilen ve yenilenemeyen enerji kaynaklarını karşılaştırabilme

a) Yenilenebilen ve yenilenemeyen enerji kaynaklarına ilişkin özellikleri belirler.
b) Yenilenebilen ve yenilenemeyen enerji kaynaklarının avantajlarını listeler.
c) Yenilenebilen ve yenilenemeyen enerji kaynaklarının dezavantajlarını listeler.

İÇERİK ÇERÇEVESİ

İş, Enerji ve Güç

Enerji Biçimleri

Mekanik Enerji

Enerji Kaynakları

Anahtar Kavramlar

iş, enerji, güç, enerji biçimi, mekanik enerji, mekanik enerjinin korunumu, yenilenebilen enerji, yenilenemeyen enerji

ÖĞRENME KANITLARI (Ölçme ve Değerlendirme)

Öğrenme çıktıları; kavram haritası, çalışma yaprağı, sanal pano veya bülten panosu, test, rapor, bilgi görseli, performans görevi kullanılarak değerlendirilebilir.

Net kuvvet-yer değiştirme grafiklerinden yararlanarak iş hesabı yapmak için çalışma yaprağı kullanılabilir. Benzer şekilde işin yapılma süresi ile güç kavramı arasındaki ilişki hakkında matematiksel hesaplar için çalışma yapraklarından faydalanılabilir. İş, enerji ve güç kavramlarına ilişkin yapılan çıkarımları bir sanal pano veya bülten panosuna yazmaları istenebilir. Hazırlanan panolar dereceli puanlama anahtarları ve öz değerlendirme formları ile değerlendirilebilir. Enerji biçimlerinin karşılaştırılması açık uçlu sorular, eşleştirme ve boşluk doldurma gibi farklı madde türlerinden oluşan test ile değerlendirilebilir. Performans görevi olarak enerji biçimlerinin karşılaştırılmasına yönelik bir rapor hazırlanması ve hazırlanan raporun bilgi görseli biçiminde sunumu istenebilir. Hazırlanan rapor ve sunumun değerlendirilmesinde dereceli puanlama anahtarı ve öz değerlendirme formlarından yararlanılabilir. Performans görevi olarak elektrikli eşya satın alınırken dikkat edilmesi gereken hususlar ile ilgili sürdürülebilirlik ve küresel ısınma konuları, tasarruf ve millî servet bilinci dikkate alınarak broşür, poster, afiş vb. hazırlamaları istenebilir. Öğrenciler ürünleri dereceli puanlama anahtarı ve öz değerlendirme formu ile değerlendirilebilir. Performans görevi ile yazılı yoklamalar sonuç değerlendirmede kullanılabilir.

ÖĞRENME-ÖĞRETME YAŞANTILARI

Temel Kabuller

Öğrencilerin iş ve enerji kavramları hakkında temel düzeyde bilgiye sahip olduğu kabul edilmektedir.

Ön Değerlendirme Süreci

Öğrencilerin iş ve enerji kavramları hakkında ön bilgilerinin belirlenmesi amacıyla soru cevap tekniği kullanılabilir.

Köprü Kurma

İş ve enerji kavramları arasındaki ilişkilere yönelik günlük hayattaki uygulamaları ile ilişki kurulabilir. Bu amaçla öğrencilerde, çevrelerinde gördüğü yenilenebilen enerji, yenilenemeyen enerji gibi olay ve olgular hakkında farkındalık sağlanabilir.

Öğrenme-Öğretme Uygulamaları

FİZ.10.2.1

Tahmin et-gözle-açıkla, beyin fırtınası gibi yöntem ve tekniklerden biri kullanılarak öğrencilere sunulan günlük hayat örneklerine ilişkin görsellerden kuvvetin yer değiştirmeye olan etkileri hakkında tahminde bulunmaları istenebilir. Öğrenciler, tahminlerini gözlemlemek ve pratik yapmak için simülasyon kullanarak kuvvetin yer değiştirmeye etkisini anlamaya yönelik çalışmalar yapar **(SDB1.2)**. Simülasyondan elde ettikleri verileri veya hazır veri seti kullanarak kuvvet-yer değiştirme grafiğini çizer **(KB2.14, OB7)**. Öğrenciler, elde ettikleri grafikleri analiz ederek öğretmen yönlendirmesiyle kuvvet, yer değiştirme ve iş arasındaki ilişkiyi matematiksel olarak modeller. Öğretmen, kuvvetin sabit olmadığı durumlara ilişkin kuvvet-yer değiştirme grafiklerini gösterebilir. Öğrenciler, çizdikleri kuvvet-yer değiştirme grafikleri ile kendilerine verilen grafikleri analiz ederek grafikler üzerinden açıklamalar yapar. Kuvvet-yer değiştirme grafikleri yardımıyla iş kavramına ilişkin genellemeler yapar **(OB7)**. Öğretmen, farklı kuvvet-yer değiştirme grafikleri ile ilgili sorular içeren bir çalışma yaprağı verebilir.

FİZ.10.2.2

Öğrenciler tahmin et-gözle-açıkla ve beyin fırtınası gibi öğretim yöntem ve tekniklerinden birinin kullanıldığı ortamda transfer edilen enerjiyi dikkate alıp yapılan iş, birim zamanda yapılan iş ve enerjiye ilişkin sorgulamalar yapar. İş, enerji ve güç kavramlarına ilişkin tahminde bulunur **(E3.4)**. Öğrenciler, iş kavramı ile ilgili mevcut bilgisini kullanarak verdiği cevapları ilişkilendirir ve iş, enerji ve güç kavramları ile ilgili hipotezlerini ifade eder. İş ve enerji konularında negatif ve pozitif durumlar olabileceğine yönelik tahminler yaptırılır. Simülasyon veya animasyon üzerinden gözlem yaparak verdikleri cevapları tekrar yapılandırır ve iş, enerji ile güç kavramları arasındaki ilişkileri listeleyerek karşılaştırır **(OB7)**. Öğrenciler, iş ve işin yapılma süresini ilişkilendirerek güç kavramı hakkında önermede bulunur **(KB2.11)**. Öğrenciler iş ve güç kavramları arasındaki ilişkiden yararlanarak matematiksel model oluşturur. Öğrenciler, matematiksel modeli kullanarak evlerindeki elektrikli araçların güç etiketlerini okuyup kullanım süresine göre cihazların harcadığı enerjiyi hesaplar. Bunları aile bütçesinde tasarruf yapma **(D2.4, D17.2, OB3)** ve topluma olumlu katkıda bulunma **(SDB2.3.)** açısından değerlendirir. Öğrencilerden iş, enerji ve güç kavramlarına ilişkin çıkarımlarını bir sanal pano veya bülten panosuna yazmaları istenebilir.

FİZ.10.2.3

Öğrenciler, öğretmen rehberliğinde gruplara ayrılır **(SDB2.2)**. Grup üyeleri mekanik enerji, kimyasal enerji, nükleer enerji, ısı, ışık, ses ve elektrik enerjisi biçimlerini araştırır. Gruplar bulgularını tartışarak **(SDB2.2)** enerji biçimlerinin özelliklerini belirler **(OB1)**. Öğrenciler iş birlikli öğrenme yöntemlerinden ayrılıp birleşme tekniğine göre asıl ve uzman gruplarına ayrılabilir. Öğrenciler asıl gruplarında uzmanlaşmak istedikleri enerji biçimini belirleyebilir. Her öğrenci sorumlu olduğu enerji biçimine ilişkin uzman grubu ile bir araya gelerek enerji

biçiminin özelliklerini müzakere eder **(D4.1, D14.1, SDB2.2)**. Uzman grup üyeleri araştırılan enerji biçimine ilişkin benzerlik ve farklılıkları listeler. Tekrar asıl grubuna dönen öğrenciler grup arkadaşları ile belirledikleri enerji biçimine ilişkin benzerlik ve farklılıkları paylaşır. Öğrenciler açık uçlu test, eşleştirme ve boşluk doldurma gibi farklı madde türlerinden oluşan test ile değerlendirilebilir. Öğrenciler, performans görevi olarak yaşadıkları çevrede bulunan farklı enerji biçimlerini araştırıp kullanılan enerji kaynaklarına yönelik kısa bir rapor hazırlayabilir.

FİZ.10.2.4

Öğretmen, derse bir topla girip topu farklı yüksekliklerden serbest bırakarak topun sahip olduğu enerjinin değişimi hakkında öğrencilerin düşüncelerini sorabilir. Sorgulama sürecinin sonunda öğrenciler mekanik enerjinin bileşenlerini belirler. Öğrenciler, simülasyon veya animasyon ile mekanik enerjinin korunumunu deneyimleyebilir ve ortaya çıkan enerji biçimlerindeki değişimleri not alabilir. İlgili değişimlere yönelik elde ettikleri verileri karşılaştırabilir. Öğrenciler, simülasyondaki veya animasyondaki kinetik ve potansiyel enerji değişimleri ile mekanik enerjinin korunumuna yönelik matematiksel ilişkiyi belirler **(OB7)**. Öğrencilerden bu kavramları ve aralarındaki ilişkiyi göstermeleri için bilgi görseli hazırlamaları istenebilir. Öğretmen, öğrencilerin hazırladıkları bilgi görselini dereceli puanlama anahtarı ile değerlendirebilir.

FİZ.10.2.5

Enerji kaynakları ile ilgili video ve benzer içerikleri izleyen öğrenciler konuşma halkası **(SDB2.1)**, vızıltı grupları, düşün-eşleş-paylaş gibi öğretim tekniklerinden biri ile yenilenebilen ve yenilenemeyen enerji kaynaklarına ilişkin özellikleri belirler. Türkiye'de yürütülen yenilenebilen enerji projeleri, vampir cihazlar, tasarruflu (CFL) ampul, LED lambalar ile akkor ampullerin karşılaştırılması, enerji etiketlerinin anlamı gibi konularda metinler verilir ya da videolar üzerinden enerji tasarrufu hakkında farkındalık kazanmaları sağlanır **(D16.2, D17.1, E2.2, OB4)**. Öğrencilerin enerji kaynaklarının avantajlarını ve dezavantajlarını, çevresel temizlik ve sürdürülebilirlik **(D18.3)** konuları ile küresel ısınma bağlamında zıt panel, münazara, altı şapkalı düşünme gibi yöntem ve tekniklerden biri kullanılarak saygı çerçevesinde tartışmaları **(SDB2.2)** sağlanır **(KB3.3)**. Öğrenciler, belirledikleri özelliklerden yola çıkarak enerji kaynaklarının avantaj ve dezavantajlarını listeler. Performans görevi olarak öğrencilerden elektrikli cihaz alınırken dikkat edilmesi gereken hususlar ile ilgili millî servet bilinci, sürdürülebilirlik, küresel ısınma ve tasarruf konularında topluma olumlu katkıda bulunmak için **(SDB2.3)** farkındalık kazanmaları hedeflenerek broşür, poster, afiş vb. hazırlayarak sunmaları istenir **(D16.2, D17.2, D19.4, OB8)**. Performans görevi dereceli puanlama anahtarı ile değerlendirilebilir.

FARKLILAŞTIRMA

Zenginleştirme

Öğrenciler, enerji tasarrufu hakkında anket yoluyla veri toplayarak raporlaştırabilir. Öğrenciler kendi okullarında enerji tasarrufu konusunda yapılabilecek faaliyetleri araştırıp önerilerini bir rapor hâlinde okul yönetimine sunabilir.

*Öğrenciler, yenilenebilen ve yenilenemeyen enerji kaynaklarının OECD'nin hazırlamış olduğu Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'ndaki yeri ve önemi konusunda bir araştırma yapabilir.

*Öğrenciler, STEM yaklaşımına uygun enerji tasarruflu binalar veya aydınlatmalara ilişkin modeller hazırlayabilir.

Destekleme

Deneylerde öğrencilere yönlendirici kılavuz kitapçıklar hazırlanabilir.

ÖĞRETMEN YANSITMALARI

Programa yönelik görüş ve önerileriniz için karekodu akıllı cihazınıza okutunuz.

3. ÜNİTE: ELEKTRİK

Bu ünitede öğrencilerin elektrik akımının günlük hayattaki yerinin farkına varmaları, basit elektrik devrelerinde elektrik akımının oluşumunu sağlayan sebepleri çözümlemeleri, elektrik akımının işlevsel tanımını yapmaları, potansiyel fark, direnç ve elektrik akımının ölçümü ve bu kavramlar arasındaki ilişkiyi analiz etmeleri amaçlanmaktadır. Ayrıca öğrencilerin dirençlerin bağlanma türüne göre eşdeğer direnci hesaplamaları, üreteçlerin bağlanma türüne göre devreye sağladığı potansiyel farkı hesaplamaları, elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken önlemler hakkında bilgi toplamaları ve topraklama olayının önemini sorgulamaları hedeflenmektedir.

DERS SAATİ 22

ALAN BECERİLERİ FBAB8. Bilimsel Çıkarım Yapma, FBAB10. Tümevarımsal Akıl Yürütme

KAVRAMSAL BECERİLER KB2.4. Çözümleme, KB2.6. Bilgi Toplama, KB2.8. Sorgulama, KB2.16. Muhakeme (Akıl Yürütme)(KB2.16.3. Analojik Akıl Yürütme)

EĞİLİMLER E1.1. Merak, E1.5. Kendine Güvenme (Öz Güven), E1.6. Seçicilik, E2.2. Sorumluluk, E3.2. Odaklanma, E3.6. Analitiklik, E3.4. Gerçeği Arama, E3.7. Sistematiklik, E3.8. Soru Sorma

PROGRAMLAR ARASI BİLEŞENLER

Sosyal-Duygusal Öğrenme Becerileri SDB1.1. Kendini Tanıma (Öz Farkındalık), SDB1.2. Kendini Düzenleme (Öz Düzenleme), SDB2.1. İletişim, SDB2.2 İş Birliği

Değerler D1. Adalet, D3. Çalışkanlık, D4. Dostluk, D5. Duyarlılık, D13. Sağlıklı Yaşam, D16. Sorumluluk

Okuryazarlık Becerileri OB1. Bilgi Okuryazarlığı, OB4. Görsel Okuryazarlık, OB7. Veri Okuryazarlığı

DİSİPLİNLER ARASI İLİŞKİLER Görsel Sanatlar, Kimya, Matematik, Türkçe

BECERİLER ARASI İLİŞKİLER KB2.7. Karşılaştırma, KB2.10. Çıkarım Yapma, KB2.11. Gözleme Dayalı Tahmin Etme

ÖĞRENME ÇIKTILARI VE SÜREÇ BİLEŞENLERİ

FİZ.10.3.1. Basit elektrik devresinde potansiyel fark, elektrik akımı ve direnç kavramlarının tanımına ilişkin analojik akıl yürütebilme

a) *Basit elektrik devresi ile su tesisatının bileşenlerini gözlemler.*
b) *Basit elektrik devresi ile su tesisatının bileşenleri arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları tespit eder.*
c) *Benzerliklere dayalı olarak basit elektrik devresindeki potansiyel fark, elektrik akımı ve direncin tanımı hakkında çıkarım yapar.*

FİZ.10.3.2. Elektrik yükünün hareketi üzerinden elektrik akımı kavramını çözümleyebilme

a) *Bir iletkende elektrik akımı oluşması ile ilgili değişkenleri belirler.*
b) *Elektrik akımını oluşturan değişkenler arasındaki ilişkiyi belirler.*

FİZ.10.3.3. Ohm Yasası ile ilgili tümevarımsal akıl yürütebilme

a) *Elektrik akımı, direnç ve potansiyel fark arasındaki ilişkiyi deney yoluyla keşfederek Ohm Yasası'nın matematiksel modeline ulaşır.*
b) *Ohm Yasası'nın matematiksel modeli üzerinden genelleme yapar.*

FİZ.10.3.4. Dirençlerin bağlanma türüne göre eşdeğer dirence ilişkin bilimsel çıkarım yapabilme

a) *Dirençlerin seri, paralel ve birleşik bağlanma türlerini tanımlar.*
b) *Dirençlerin seri, paralel ve birleşik bağlanması ile eşdeğer direnç arasındaki ilişkiyi belirlemek üzere veri toplar ve kaydeder.*
c) *Elde ettiği verileri yorumlayarak ulaştığı çıkarımları matematiksel modellemeleri kullanarak test eder.*

FİZ.10.3.5. Üreteçlerin bağlanma türüne göre devreye sağladıkları potansiyel farka ilişkin bilimsel çıkarım yapabilme

a) *Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma türlerini tanımlar.*
b) *Üreteçlerin seri ve paralel bağlanması durumunda devrenin potansiyel fark, ana kol akımı ve üreteçlerin tükenme süreleri arasındaki ilişkiyi belirlemek üzere veri toplayarak kaydeder.*
c) *Elde ettiği verileri yorumlayarak değerlendirir.*

FİZ.10.3.6. Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken önlemlerle ilgili bilgi toplayabilme

a) *Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken önlemlere ilişkin bilgiye ulaşmak için kullanacağı araçları belirler.*
b) *Belirlediği aracı kullanarak elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken önlemler ile ilgili bilgileri bulur.*
c) *Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken önlemler hakkında ulaşılan bilgileri doğrular.*
ç) *Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken önlemler hakkındaki ulaştığı bilgileri kaydeder.*

FİZ.10.3.7. Topraklama olayının önemini sorgulayabilme

a) *Topraklama olayını tanımlar.*
b) *Topraklama olayıyla ilgili sorular sorar.*
c) *Topraklama olayı hakkında bilgi toplar.*
ç) *Topraklama olayı ile ilgili topladığı bilgilerin doğru olup olmadığını değerlendirir.*
d) *Topraklama olayının önemi hakkında çıkarım yapar.*

İÇERİK ÇERÇEVESİ

Basit Elektrik Devreleri

Elektrik Akımı

Ohm Yasası

Dirençlerin Bağlanması

Üreteçlerin Bağlanması

Elektrik Akımının Oluşturabileceği Tehlikelere Karşı Alınması Gereken Önlemler

Topraklamanın Önemi

Anahtar Kavramlar elektrik akımı, potansiyel fark, direnç, Ohm Yasası, kısa devre, eşdeğer direnç, topraklama

ÖĞRENME KANITLARI (Ölçme ve Değerlendirme)

Öğrenme çıktıları; çalışma yaprağı, kavram haritası, poster, grafik çizimi, bilgi görseli, deney tasarlama, afiş, sınıf içi sunum ve açık uçlu madde kullanılarak değerlendirilebilir.

Potansiyel fark, elektrik akımı ve direnç kavramlarının su tesisatı analojisi yoluyla açıklanması hakkında eşleştirmeli, boşluk doldurmalı ya da açık uçlu sorular içeren bir çalışma yaprağı kullanılabilir. Bir iletken içerisinde elektrik akımı oluşması ile ilgili değişkenleri (zaman ve yük miktarı) ve bu değişkenler arasındaki ilişkileri göstermek için kavram haritası hazırlanması istenebilir. Kavram haritasının değerlendirilmesinde kullanılan kavram sayısı, ilişkiler, örnekler vb. ölçütler kullanılarak oluşturulan analitik dereceli puanlama anahtarı kullanılabilir. Potansiyel fark ve elektrik akımı arasındaki ilişkiyi veren grafiğin çizilmesi istenebilir. Grafiğin değerlendirilmesi kontrol listesi ile yapılabilir. Öğrencilerden laboratuvar ya da bilgisayar ortamında elektrik akımı, direnç ve potansiyel fark arasındaki ilişkilerin irdelenebileceği bir deney yapmaları ve yapılan deneyle ilgili bir poster hazırlamaları istenebilir. Poster ve sunumun değerlendirilmesi için dereceli puanlama anahtarından yararlanılabilir. Açık uçlu sorular puanlama anahtarı ile değerlendirilebilir. Elektrik akımı, direnç ve potansiyel fark kavramlarına ait ulaştıkları matematiksel model ile ilgili açık uçlu madde türünden oluşan sorular verilebilir. Açık uçlu madde soruları ve çalışma yaprağı puanlama anahtarı ile değerlendirilebilir. Öğrenciler dirençlerin seri, paralel ve birleşik bağlanmaları hakkındaki bilgi görseli ile değerlendirilebilir. Dereceli puanlama anahtarı ve öz ya da akran değerlendirme formlarından biri kullanılabilir. Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma nedenlerini açıklamak için bir deney tasarımı yapmaları ve ardından tasarımlarını sunmaları şeklinde bir performans görevi verilebilir. Deney tasarımı ve sunum için dereceli puanlama anahtarı kullanılabilir. Direnç ve üreteçlerin farklı şekillerde bağlı olduğu elektrik devreleri ile ilgili açık uçlu sorular yolu ile matematiksel işlemler yaptırılır. Yapılan işlemler puanlama anahtarı ile değerlendirilebilir. Elektrik akımı tehlikelerine karşı alınacak önlemler ile topraklamanın önemi hakkında daha önce toplanan bilgilerin grup çalışması hâlinde bir sunumunun hazırlanması istenir. Sunumlar öğretmen tarafından dereceli puanlama anahtarı ile değerlendirilir.

ÖĞRENME-ÖĞRETME YAŞANTILARI

Temel Kabuller Öğrencilerin; direnç ve bağlı olduğu faktörleri, devre elemanlarını temsil eden sembolleri, iletken ve yalıtkan malzemeleri bildiği kabul edilmektedir.

Ön Değerlendirme Süreci Öğrencilerin direnç ve bağlı olduğu faktörleri açıklayabilmeleri amacıyla ön bilgilerine dayalı kavram haritası hazırlanabilir.

Köprü Kurma Basit elektrik devrelerinin kullanıldığı örneklerden yola çıkarak bu devrelerin günlük hayattaki kullanımının gelişimini ve değişimini fark etmeleri sağlanabilir. Birleşik elektrik devrelerinde direnç ve üreteçlerin seri veya paralel bağlanmalarının gerekçelerine ulaşmaları sağlanarak bu devrelerin yapısı hakkında çıkarımlar yapılabilir.

Öğrenme-Öğretme Uygulamaları

FİZ.10.3.1

Öğretmen, öğrencilerin elektrik akımının oluşumunu anlamaları için su analojisinden yararlanır **(E1.1)**. Elektrik akımının elektronların küçük hızlarla sürüklenmesi sonucu oluştuğuna vurgu yapar. Öğrenciler elektrik devresindeki elemanları ve devredeki rollerini, su tesisatındaki elemanları ve tesisattaki rollerini gözlemler. Bu gözlem ve öğretmenin soru cevap tekniğindeki yönlendirici sorularına dayalı olarak öğrenciler basit elektrik devresi ve su tesisatının elemanlarına ilişkin düşünceleri arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları belirler **(KB2.7, SDB2.2)**. Öğrenciler analojide yer alan suyun akışı sırasında tesisat elemanlarının rolleri ile elektrik akımının oluştuğu basit elektrik devresindeki elemanların rolleri arasında ilişki kurar **(OB4, SDB1.1)**. Suyun akışı ile elektrik akımına yönelik çıkarımlar yapar ve çıkarımlarını arkadaşları ile paylaşır **(D1.3, D5.1)**. Basit elektrik devrelerinin temel kavramları olan potansiyel fark, elektrik akımı ve dirence yönelik çıkarımlar yapar. Öğrencilere potansiyel fark, elektrik akımı ve direnç kavramlarıyla ilgili bir çalışma yaprağı verilebilir.

FİZ.10.3.2

Öğrencilerden su analojisindeki su akışının debisini açıklamaları istenebilir. Öğrenciler, analoji görselinden ve yönlendirici sorulardan faydalanarak ve su debisi üzerinden çözümleyerek elektrik akımını oluşturan etmenleri belirler. Öğrenciler öğretmen rehberliğinde gruplar oluşturur **(SDB2.2)**. Öğrenciler elektrik akımı, yük miktarı ve zaman arasındaki ilişkiyi belirler. Öğrencilerden bir iletkende elektrik akımı oluşması ile ilgili değişkenleri ve bu değişkenler arasındaki ilişkilere yönelik kavram haritası hazırlanması istenebilir. Elektrik akımının katı, sıvı ve gazlardaki iletimine değinilir.

FİZ.10.3.3

Öğretmen, basit elektrik devresinde potansiyel fark, elektrik akımı ve direnç arasındaki ilişkinin ortaya konulabilmesi için örnek olay veya problem çözme gibi yöntemlerden birinden ya da 5E öğrenme modelinden faydalanabilir. Potansiyel fark, elektrik akımı ve direnç arasındaki ilişki hakkında öğrencilerin görüşleri alınabilir. Potansiyel fark, elektrik akımı ve direnç arasındaki ilişkiye yönelik hipotezler kurulur. Benzer hipotezlere odaklanan **(E3.2)** öğrenciler öğretmen rehberliğinde aynı gruplara dâhil edilebilir. Öğretmen bir devre elemanının uçları arasındaki potansiyel farkın ve üzerinden geçen akımın ölçüm yöntemini açıklar. Gruplar potansiyel fark ve elektrik akımı arasındaki ilişkiyi gözlemleyebilecekleri deneyler tasarlar **(SDB1.2)**. Deneyden önce sağlığını olumsuz etkileyecek risk faktörlerine karşı gerekli güvenlik tedbirlerini alır **(D13.4)**. Öğrenciler direncin sabit tutulduğu deney setinde, potansiyel farkı değiştirerek ölçtükleri elektrik akımı değerlerini tablo şeklinde not eder. Potansiyel fark, elektrik akımı ve direnç arasındaki ilişkileri ortaya koyan grafikleri çizerek analiz eder. Yaptığı analizden yararlanarak elektrik akımı, potansiyel fark ve direnç arasındaki ilişkiyi veren matematiksel modele ulaşır **(KB2.10)**. Elde ettiği matematiksel modeli basit elektrik devreleri için kullanarak genelleme yapar. Öğrencilerden benzer bir deney tasarlamaları ve bu tasarımı poster hâlinde sunmaları istenebilir. Öğretmen ulaşılan matematiksel modelle ilgili açık uçlu sorularda reosta ve katı iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenlerden yararlanabilir. Üreteçlerin iç direnci ile ilgili matematiksel hesaplamalardan kaçınılır. Elektromotor kuvvet kavramına girilmez. Öğretmen ulaşılan matematiksel modelle ilgili açık uçlu sorular sorabilir.

FİZ.10.3.4

Öğretmen, öğrencilerin heterojen ve dengeli gruplar oluşturmalarını sağlayarak onları çalışmalarda aktif rol almak ve birbirlerine destek olmak konularında teşvik eder **(D1.3, D3.1, D4.1, E2.2, SDB2.1)**. Öğretmen bir direnç yerine en az üç direnç olması durumunda

bu dirençlerin kaç farklı şekilde bağlanabileceğini sorar. Öğrenciler dirençlerin farklı bağlandığı devrelerin şematik olarak çizimlerini yapar ve farklı bağlama türlerini tanımlar. Grupların oluşturdukları farklı bağlamaların isimlerinin seri, paralel ve birleşik (seri ve paralel bağlı dirençlerin bir arada bulunduğu devre) bağlama olduğu ifade edilir. Öğretmen, dirençlerin seri veya paralel bağlandığı durumlarda devrenin eşdeğer dirence ve ana koldaki akıma ilişkin öğrencilerin ön bilgilerine dayalı tahminlerini sorabilir. Gruplar, verdikleri cevaplar sonucunda kendi hipotezlerini oluşturabilir. Gruplara hipotezlerini test etmeleri için en az üç direnç, bağlantı kabloları, üreteç, ampermetre, voltmetre ve ohmmetre verilebilir. Öğrenciler seri, paralel ve birleşik bağlanma türlerine yönelik deney tasarlar **(SDB1.2)**. Öğrenciler, deneysel gözlemlerden çıkardıkları sonuçlara dayanarak voltmetre ve ampermetrenin bağlama şekillerinin ve kısa devre oluşmasının nedenlerini ifade eder **(E1.5**, **E3.4, KB2.11)**. Gruplar seri, paralel ve birleşik bağlı dirençlerin eşdeğer direncini, ana koldaki akımı ve dirençlerin uçları arasındaki gerilimi ölçerek verileri toplayıp kaydeder. Gruplarda aktif rol alan öğrenciler, elde ettikleri veriler ışığında çıkarım yapar. Eşdeğer direncin hesaplanması ile ilgili verilen matematiksel modelleri kullanarak çıkarımlarını test eder **(E3.6)**. Gruplar dirençlerin seri, paralel ve birleşik bağlama konusunda sorumluluklarını yerine getirirken özverili davranarak ve yardımlaşarak **(D16.3, SDB2.2)** hazırladıkları bilgi görseli çalışmasını sınıfa sunar. Öğrencilerden açık uçlu sorularla eşdeğer direnç hesaplamayla ilgili matematiksel işlem yapmaları istenir. Dirençli devrelerle ilgili yapılan hesaplamalarda Kirchoff'un potansiyel fark ile ilgili ikinci yasasına girilmez.

FİZ.10.3.5

Kumanda, oyuncak, el feneri gibi üreteç kullanılan elektrikli aletler gösterilerek buradaki üreteçlerin bağlanma şekilleri ile ilgili tartışma yapılabilir. Tartışmada öğrencilerin üreteçlerin farklı şekilde bağlanmasının gerekçeleri hakkındaki düşüncelerini bağlama uygun şekilde ifade ederek **(SDB 2.1)** beyin fırtınası yapmaları sağlanır. Öğrenciler, öğretmen rehberliğinde gruplar oluşturabilir. Gruplardan üreteçlerin seri veya paralel bağlanmasının gerekçelerini **(E1.6)** açıklayabilecekleri deney tasarlamaları **(SDB1.2)** istenir. Tasarlanacak deneyde üreteçlerin seri olarak düz ve ters bağlanmasına da girileceği belirtilir. Öğrenciler, üreteçlerin seri ve paralel bağlama türlerini tanımlar. Öğrenciler, tasarladıkları deneyde akım ve potansiyel fark ölçümü yapar ve ölçümler sonucu elde ettikleri verileri toplayarak kaydeder **(E3.7)**. Toplanan verilerin analizine dayalı olarak devredeki potansiyel fark ve üreteçlerin tükenme süreleri hakkında çıkarımlar yapar. Üreteçlerin farklı şekillerde bağlanmaları ile ilgili matematiksel işlemler yapar. Üreteçlerin farklı bağlanmalarına dayalı problem çözümlerinde üreteçlerin iç direnci ihmal edilir. Paralel bağlamalarda da sadece özdeş üreteçler kullanılır. Öğrencilerden üreteçlerin seri ve paralel bağlanma nedenlerini açıklamak için yapılan deney tasarımı hakkında sunum yapmaları istenebilir. Açık uçlu sorular ile öğrencilerin üreteçlerin farklı şekillerde bağlanmaları ile ilgili matematiksel işlemler yapması sağlanır.

FİZ.10.3.6

Öğretmen elektrik akımının günlük hayattaki önemine vurgu yapabilir. Günlük hayatta elektrik akımının ciddi tehlikeler oluşturabileceğini ifade edebilir. Bu tehlikelerin neler olabileceğini sorarak konu ile ilgili tartışma ortamı oluşturabilir. Elektrik akımı ile ilgili şu tür sorulardan faydalanılabilir: *Elektrik kullanılırken ne gibi tehlikelerle karşılaşılabilir? Elektrik kullanılırken karşılaşılabilecek tehlikelere karşı ne tür tedbirler alınmalıdır? Elektrik çarpmasında tehlikenin boyutunu elektrik potansiyeli mi yoksa elektrik akımı mı belirler? İnsan vücudunun kuru, ıslak ya da terliyken direnci kaç ohmdur? Elektrik tesisatlarındaki kablolar tutuşabilir mi? Bununla ilgili ne tür tedbirler alınmaktadır? Banyo gibi ıslak zeminlerle diğer ortamlarda elektrik kullanımının tehlikeleri benzer midir* **(D13.4, D16.2)**? Öğrenciler, öğretmen rehberliğinde gruplara ayrılır ve elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken önlemler ile ilgili sunum hazırlar. Grupların konu hakkındaki bilgilere ulaşabilmek için kullanacağı genel ağ, kütüphaneler, dergiler, uzmanlar gibi kaynakları belirlemesi sağlanır.

Gruplar belirledikleri kaynaklar yoluyla gerekli bilgilere ulaşır **(OB1, OB7).** Elektriğin kullanımıyla ilgili tehlikeler ve alınması gereken tedbirler hakkında derlenen bilgiler sınıfla paylaşılır. Öğrenciler tartışma ortamında toplanan bilgilerin doğruluklarını test eder **(OB1).** Öğrenciler, doğruluğu teyit edilen bilgilerden elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken önlemler ile ilgili sunum hazırlar **(OB1).** Öğrenci sunumları dereceli puanlama anahtarı ile değerlendirilebilir.

FİZ.10.3.7

Öğrencilere, yıldırım düşme ihtimaline karşı binalarda kullanılan paratonerlerin veya elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı elektrik tesisatında kullanılan topraklı prizlerin çalışma sistemleri hakkında sorular sorularak öğrencilerde konu hakkında merak duygusu oluşturulur **(E1.1).** Öğrenciler soru cevap tekniği ile topraklamayı tanımlar. Öğrenciler 5N1K sorularından yararlanarak topraklamanın işlevi, topraklama yöntemleri ve türleri hakkında sorular sorar **(E3.8).** Öğrenciler gelen cevaplar doğrultusunda topraklama hakkında güvenilir kaynaklardan araştırma yapar. Araştırma yapmak üzere hedefine uygun strateji, yöntem veya teknikleri seçer **(SDB1.2).** Elektrik akımı hakkında önceden öğrendiği konularla topraklama hakkında topladığı bilgileri değerlendirir **(SDB1.1).** Elektrik kaçağı olan topraklı ve topraklanmamış bir buzdolabına dokunulduğunda insan üzerinden geçebilecek elektrik akımı ile ilgili hesaplama yapılabilir. Öğrenciler, topraklama hakkında elde ettikleri bilgilerin doğru olup olmadığını değerlendirir. Öğrenciler, doğruluğu teyit edilen bilgiler ışığında topraklamanın güvenli elektrik kullanımındaki önemine yönelik çıkarım yapar. Öğrenciler elektrik akımı tehlikelerine karşı alınacak önlemler **(D13.4)** ile topraklamanın önemi hakkında topladıkları bilgilerle grup çalışması hâlinde bir sunum hazırlayabilir.

FARKLILAŞTIRMA

Zenginleştirme

Katı bir iletkenin direncinin sıcaklığa bağlı olarak değişimi incelenebilir. Öğrencilerden dirençlerin renk kodları ile hesaplama yapmaları istenebilir. Öğrencilerin batarya üzerinde bulunan değerleri yorumlayarak bataryaların şarj olma veya tükenme süreleri hakkında çıkarımlarda bulunması sağlanabilir. Dirençlerin bağlanmasında Wheatstone köprüsüyle ilgili matematiksel işlemler yapılabilir.

*Elektromotor kuvvet kavramını açıklayarak iç dirençleri olan üreteçler ile ilgili matematiksel işlemler yapılabilir.

*Programlama ile sanal deney hazırlama ve paylaşma yapılabilir.

Destekleme

Bileşenler ve bileşenlerin rolleri hakkında yönlendirici sorular kullanılabilir. Deney tasarlama, veri toplama, veri işleme ve sonuca varma süreçlerinde deneyin yapılışına dönük, adım adım yönergeler ve hazır veri toplama şablonları geliştirilebilir. Deney tasarlama, veri toplama, veri işleme ve sonuca varma süreçlerinde deneyin yapılışına dönük adım adım yönergeler ve hazır veri toplama şablonları geliştirilebilir. Dirençlerin birleşik bağlanması ve üreteçlerin seri bağlandığı devrelerde ters bağlanma işlemleri verilmeyebilir.

ÖĞRETMEN YANSITMALARI

Programa yönelik görüş ve önerileriniz için karekodu akıllı cihazınıza okutunuz.

4. ÜNİTE: DALGALAR

Bu ünitede öğrencilerin periyodik hareketlere ilişkin deneyimlerini yansıtmaları, dalgaların temel kavramlarını tanımlamaları, dalgaları özelliklerine göre sınıflandırmaları ve dalgaların yayılma süratini etkileyen etmenleri gözlemlemeleri, su dalgalarında yansıma ve kırılma olaylarına ilişkin çıkarımlar yapmaları, rezonans ve depreme ilişkin kavramları sorgulamaları amaçlanmaktadır.

DERS SAATİ 16

ALAN BECERİLERİ FBAB2. Sınıflandırma, FBAB3. Bilimsel Gözleme Dayalı Tahmin, FBAB5. Operasyonel Tanımlama, FBAB9. Bilimsel Model Oluşturma

KAVRAMSAL BECERİLER KB2.8. Sorgulama, KB2.15. Yansıtma, KB2.16. Muhakeme (Akıl Yürütme)(KB2.16.1. Tümevarımsal Akıl Yürütme)

EĞİLİMLER E1.1. Merak, E1.5. Kendine Güvenme (Öz Güven), E1.6. Seçicilik, E2.2. Sorumluluk, E2.5. Oyunseverlik, E3.1. Muhakeme, E3.2. Odaklanma, E3.3. Yaratıcılık, E3.4. Gerçeği Arama, E3.5. Açık Fikirlilik, E3.7. Sistematiklik, E3.8. Soru Sorma

PROGRAMLAR ARASI BİLEŞENLER

Sosyal-Duygusal Öğrenme Becerileri SDB1.1. Kendini Tanıma (Öz Farkındalık), SDB1.2. Kendini Düzenleme (Öz Düzenleme), SDB1.3. Kendine Uyarlama (Öz Yansıtma), SDB2.1. İletişim, SDB2.2. İş Birliği, SDB2.3. Sosyal Farkındalık, SDB3.2. Esneklik, SDB3.3. Sorumlu Karar Verme

Değerler D3. Çalışkanlık, D4. Dostluk, D5. Duyarlılık, D16. Sorumluluk, D20. Yardımseverlik

Okuryazarlık Becerileri OB1. Bilgi Okuryazarlığı, OB4. Görsel Okuryazarlığı, OB7. Veri Okuryazarlığı, OB9. Sanat Okuryazarlığı

DİSİPLİNLER ARASI İLİŞKİLER Coğrafya, Görsel Sanatlar, Matematik, Müzik

BECERİLER ARASI İLİŞKİLER KB2.6. Bilgi Toplama , KB2.7. Karşılaştırma, KB2.11. Gözleme Dayalı Tahmin Etme, KB2.12. Mevcut Bilgiye/Veriye Dayalı Tahmin Etme, KB3.2. Problem Çözme

ÖĞRENME ÇIKTILARI VE SÜREÇ BİLEŞENLERİ

FİZ.10.4.1. Periyodik hareketlere ilişkin deneyimlerini yansıtabilme

a) *Periyodik hareketlere ilişkin deneyimlerini gözden geçirir.*
b) *Periyodik hareketlere ilişkin deneyimlerinden çıkarım yapar.*
c) *Periyodik hareketlere ilişkin deneyimlerinden ulaştığı çıkarımı değerlendirir.*

FİZ.10.4.2. Dalgaların temel kavramlarına ilişkin operasyonel tanımlama yapabilme

a) *Dalgaların temel kavramlarına ilişkin nitelikleri tanımlar.*
b) *Dalgaların temel kavramlarına ilişkin niteliklerin ölçümünü yapar.*
c) *Dalgaların temel kavramlarını niteliklerine bağlı olarak tanımlar.*

FİZ.10.4.3. Dalgaları özelliklerine göre sınıflandırabilme

a) *Dalgaların özelliklerini belirler.*
b) *Dalgaları titreşim doğrultusu ve taşıdığı enerjiye göre ayrıştırır.*
c) *Dalgaları titreşim doğrultusu ve taşıdığı enerjiye göre gruplandırır.*
ç) *Dalgaları enine, boyuna, hem enine hem boyuna, mekanik ve elektromanyetik olarak adlandırır.*

FİZ.10.4.4. Dalgaların yayılma süratini etkileyen etmenlere ilişkin bilimsel gözleme dayalı tahmin yapabilme

a) *Dalgaların yayılma süratine etki eden etmenleri tahmin eder.*
b) *Dalgaların farklı ortamlardaki yayılma süratini karşılaştırır.*
c) *Dalgaların farklı ortamlardaki yayılma süratlerine ilişkin sonuç çıkarır.*
ç) *Elektromanyetik dalgaların yayılma sürati ile ilgili tahminlerde bulunur.*
d) *Elektromanyetik dalgaların yayılma sürati ile ilgili tahminlerinin geçerliliğini sorgular.*

FİZ.10.4.5. Su dalgalarında yansıma ve kırılma ile ilgili tümevarımsal akıl yürütebilme

a) *Su dalgalarında yansıma ve kırılma olaylarına ilişkin gözlemler yapar.*
b) *Su dalgalarında yansıma ve kırılma olayları sırasındaki açılar arasında ilişki kurar.*
c) *Su dalgalarında yansıma ve kırılma olaylarına ilişkin genellemeler yapar.*

FİZ.10.4.6. Rezonans ve depreme ilişkin kavramlar üzerinden depremi sorgulayabilme

a) *Rezonans ve depremle ilişkili olan kavramları tanımlar.*
b) *Rezonans ve depremle ilişkili olan kavramlar ile ilgili sorular sorar.*
c) *Rezonans ve depremle ilişkili olan kavramlar hakkında bilgi toplar.*
ç) *Rezonans ve depremle ilişkili olan kavramlar ile ilgili toplanan bilgilerin doğru olup olmadığını değerlendirir.*
d) *Rezonans ve depreme ilişkin kavramlar üzerinden depreme yönelik çıkarımlar yapar.*

FİZ.10.4.7. Depremle ilgili bilimsel model oluşturabilme

a) *Depremle ilgili bir model önerir.*
b) *Depremle ilgili önerilen modeli geliştirir.*

İÇERİK ÇERÇEVESİ

Periyodik Hareketler

Dalgaların Temel Kavramları

Dalgaların Sınıflandırılması

Dalgaların Yayılma Süratini Etkileyen Etmenler

Su Dalgalarında Yansıma ve Kırılma

Rezonans ve Deprem

Anahtar Kavramlar

periyodik hareket, salınım hareketi, dalga tepesi, dalga çukuru, dalga boyu, frekans, periyot, genlik, dalgaların yayılma sürati, mekanik dalga, elektromanyetik dalga, titreşim doğrultusu, doğal titreşim frekansı, yansıma, kırılma, deprem, rezonans, odak noktası, merkez üssü, depremin şiddeti, depremin büyüklüğü

ÖĞRENME KANITLARI (Ölçme ve Değerlendirme)

Öğrenme çıktıları; açık uçlu, kısa ve uzun cevaplı, eşleştirme, boşluk doldurma soruları madde türlerinden oluşan test; öz değerlendirme formu, yapılandırılmış grid, tanılayıcı dallanmış ağaç, doğru yanlış sorularından oluşan çalışma yaprağı, ürün veya model geliştirme kavram haritası ve slogan ile değerlendirilebilir.

Dalga tepesi, dalga çukuru, dalga boyu, frekans, periyot, genlik ve dalgaların yayılma süratı kavramlarını içeren bir çalışma yaprağı ve çeşitli dalga örneklerini sınıflandırmaları için farklı soru türlerinden oluşan test verilebilir. Dalgaların yayılma süratinin ortama bağlılığını yansıtacak slogan oluşturmaları istenebilir. Öğrenciler, öz veya grup değerlendirme formları kullanılarak değerlendirilebilir. Dalgaların temel kavramları, dalgaların sınıflandırılması ve ortamların dalgaların yayılma süratine etkisi ile ilgili kavram haritası hazırlayıp öğrencilerin sunum yapmalarına yönelik bir performans görevi verilir. Bu görev için daha önce verilen çalışma yaprağı, test ve slogan oluşturma çalışmalarını yaparken karşılaştıkları kavramları kaydetmeleri ve not almaları hatırlatılır. Hazırladıkları kavram haritası ve sunumlar dereceli puanlama anahtarı ile değerlendirilebilir. Öz ve akran değerlendirme formları kullanılabilir. Öğrencilerin öz değerlendirmeleri için kullanılan form puanlama anahtarı ile değerlendirme yapılabilir. Testlerin değerlendirilmesi puanlama anahtarı ile yapılabilir. Su dalgalarının yansıma ve kırılma olaylarına ilişkin farklı madde türlerinden oluşan çalışma yaprağı kullanılabilir. Çalışma yaprağının değerlendirilmesinde puanlama anahtarı kullanılabilir. Öğrencilerden depremle ilişkili kavramlar ile kavram haritası oluşturmaları istenebilir. Kavram haritasının değerlendirilmesinde dereceli puanlama anahtarı kullanılabilir. Performans görevi ile yazılı yoklamalar sonuç değerlendirmede kullanılabilir.

ÖĞRENME-ÖĞRETME YAŞANTILARI

Temel Kabuller

Öğrencilerin dönme, öteleme ve titreşim gibi hareket çeşitlerinin özelliklerini bildiği, ses dalgalarının yayılma süratinin ortamın özelliklerine göre değiştiği bilgisine sahip olduğu, uzunluk ve zaman ölçümü yapabildiği ve süratin matematiksel modelini kullanabildiği kabul edilmektedir.

Ön Değerlendirme Süreci

Hareket çeşitleri, ses dalgalarının özellikleri, uzunluk ve zaman ölçümlerine ilişkin soru cevap tekniği kullanılabilir. Günlük hayatta karşılaştığı dalga olaylarına ilişkin sorular sorulabilir.

Köprü Kurma

Maçlardaki Meksika dalgası, bayrağın dalgalanması, gitarda ses çıkaran telin hareketi, yağmur yağarken durgun su yüzeyinde oluşan dairesel dalgalar gibi günlük hayatta karşılaşılan olaylar ile dalga hareketi ilişkilendirilebilir. Bisiklet, motosiklet, araba gibi araçlar ve kalem, kapı kolu, zımba gibi aletlerde kullanılan yay çeşitleri, zemberek ve sarkaçlı saatlerin çalışma prensipleri, deniz ve göllerde su dalgalarının yayılması ve deprem gibi günlük hayattan olaylar arasında ilişki kurulabilir.

Öğrenme-Öğretme Uygulamaları

FİZ.10.4.1

Öğretmen zaman ve zamanın ölçülmesi (zemberekli ve sarkaçlı saatlerin çalışma prensipleri) ile ilgili sorular sorar. Yay sarkacı ve basit sarkaçta periyot kavramına ilişkin simülasyon, görsel, gösteri deneyi veya videolar ile Galileo'nun ilk basit sarkacı kullanarak yaptığı deneylere ilişkin hikâyeleri kullanarak merak uyandırır **(E1.1)**. Öğrenciler öğretmen rehberliğinde gruplara ayrılır **(SDB2.2)**. Öğretmen, öğrencilerin periyot kavramını yakından deneyimleyebilmeleri için sınıfa farklı uzunlukta ipler, farklı sertlikte yaylar ve farklı kütlelerde cisimler getirebilir. Öğrenciler yay sarkacının ve basit sarkacın periyoduna ilişkin deneyimlerini grup hâlinde tartışarak **(E1.6, SDB2.2)** gözden geçirir. Grup arkadaşları ile birlikte

alternatif fikirler ortaya koyarak **(SDB2.1)** yay sarkacının ve basit sarkacın periyodunu belirleyen özellikleri tahmin eder. Arkadaşlarıyla dayanışma içinde **(D4.1)** periyodu etkileyen değişkenleri belirler ve bu değişkenlerin periyoda etkisine ilişkin çıkarımlar yapar. Deneyimlerinden yola çıkararak yay sarkacının ve basit sarkacın periyodunu etkileyen etmenler ile periyot arasındaki ilişkiyi yorumlayarak periyodik hareketlerin yapısını değerlendirir **(OB7)**. Öğretmen öğrencilerin değerlendirmelerini doğal titreşim frekansı kavramı ile ilişkilendirir. Günlük hayattan doğal titreşim frekansına örnekler verir. Yay sarkacı ve basit sarkacın periyoduna ilişkin matematiksel modelden ve matematiksel işlemlerden kaçınılır. Öğrenciler bir form ile deneyimlerine ilişkin öz değerlendirmelerini ve kendi öğrenmelerini geliştirmeye yönelik paylaşım yapabilir **(SDB1.3)**. Yay sarkacı ve basit sarkacın periyodunu etkileyen etmenler ile ilgili eşleştirme, açık uçlu ve boşluk doldurma soruları ile oluşturulmuş test kullanılabilir.

FİZ.10.4.2

Öğrenciler dönme, öteleme ve titreşim hareketlerini önceki öğrenme-öğretme yaşantılarına bağlı olarak tanımlayabilir. Öğretmen, çeşitli dalga hareketlerine ilişkin maçlardaki Meksika dalgası, bayrağın dalgalanması, yağmur yağarken durgun su yüzeyinde oluşan dairesel dalga örneklerini paylaşır ya da video, simülasyon, animasyon ve dijital öyküleme gibi materyallerden birini kullanarak çeşitli dalga örnekleri gösterebilir. Öğrencilerin yaratıcı drama veya rol oynama **(D3.3, E2.5, OB9)** gibi yöntem ve tekniklerden biri ile dalga bağlamına ilişkin olarak aşağı-yukarı ve sağa-sola hareketlerini arkadaşları ile yapması sağlanır **(SDB2.1)**. Öğrencilerden, öğretmen rehberliğinde gruplara ayrılarak dalga hareketinin niteliklerini gözlemlemek için sınıfta yapabilecekleri bir çalışma planlamaları **(SDB1.2)** istenir. Öğrenciler grup arkadaşları ile yapacakları çalışmaların niteliğine uygun olarak kullanacakları ip, yay, küçük tahta bloklar gibi malzemelere karar vererek hedefleriyle ilgili çalışmalar yapmak için gerekli araç gereci temin eder **(SDB1.2)**. Öğrenciler, planladıkları çalışmayı zamanında ve eksiksiz yaparak **(D16.3)** dalga hareketi ile ilişkili kavramları gözlemler **(KB2.11)**. Bu çalışmalara dayanarak öğrenciler dalga boyunu dalga tepesi ve dalga çukuru kavramları ile açıklar. Öğretmen genlik kavramından bahseder. Öğrenciler dalga boyu, frekans ve periyot kavramlarını kendi cümleleri ile **(OB1)** tanımlar. Öğrenciler dalga boyunun uzunlukla, periyot ve frekansın ise zamanla ilişkisini keşfederek bu kavramlar için uygun ölçme araçlarını **(E3.4, OB1)** belirler. Öğrenciler, ölçüm araçlarını veya simülasyonları kullanarak dalga boyu, frekans ve periyot ölçümlerini yapar **(OB7)**. Alınan yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiye yönelik ön bilgi ve yaptığı ölçümlere dayalı olarak dalga sürati kavramını dalga boyu, frekans ve periyot etmenleri üzerinden ilişkilendirerek **(SDB1.1)** tanımlar. Dalgaların temel kavramları ile ilgili matematiksel işlemler yaptırılır. Öğretmen; dalga tepesi, dalga çukuru, dalga boyu, frekans, periyot, genlik ve dalga sürati kavramlarını içeren bir çalışma yaprağı verebilir. Performans görevi olarak öğrenciler hazırlayacakları kavram haritasının ilk bölümüne dalgalarla ilgili temel kavramları kaydedebilir.

FİZ.10.4.3

Öğretmen, dalgaları farklı özelliklerine göre sınıflandırmaları için su, ses, yay, deprem ve elektromanyetik dalga içeren fotoğraf veya video gibi öğretim materyallerini sınıf ortamında göstererek **(OB4)** öğrencilerin dikkatlerini çeker. Öğrenciler, öğretmen rehberliğinde gruplara ayrılır ve bu dalgaların ilişkili olduğu etmenleri odaklanarak **(E3.2)** belirler. Öğretmen, dalgaların titreşim doğrultusuna ve taşıdığı enerjiye göre sınıflandırıldığını açıklar ve öğrencilerden dalgalara ilişkin günlük hayattan örnekler vermelerini ister **(OB1)**. Öğrenciler dalgaları birbirinden ayıran özellikleri belirler. Öğretmen dalgaları titreşim doğrultusu ve taşıdığı enerjiye göre dalgaların isimleriyle sınırlı kalarak ifade eder. Öğrenciler,

dalgaları birbirinden ayıran özellikler hakkındaki gerekçelerini (E1.6) belirterek gruplandırır. Öğrenciler, grup arkadaşları ile tartışarak **(SDB2.2)** dalgaları titreşim doğrultusu ve taşıdığı enerjiye göre ayrıştırır ve gruplandırır. Gruplandırma yapıldıktan sonra öğretmen dalgaları açıklayarak adlandırır. Öğrenciler; grup içi iletişimle **(SDB2.1)** zihin haritası, kavram haritası, sınıflandırma tablosu veya anlam çözümleme tablosu **(E3.7)** gibi araçlardan birini seçer. Seçtikleri aracı dalgaları sınıflandırma hedefine uygun şekilde planlayarak **(SDB1.2)** oluşturur **(D3.4)**. Eşleştirme tablosu, boşluk doldurma ve açık uçlu sorulardan oluşan bir test kullanılarak verilen çeşitli dalga örneklerini öğrencilerin sınıflandırmaları istenir. Öğrenciler, performans görevi olarak hazırlayacağı kavram haritasının ikinci bölümünde yer alacak kavramları kaydedebilir.

FİZ.10.4.4

Öğretmen, dalgaların yayılma süratini etkileyen etmenlere ilişkin gözlem yaptırmak için 5E öğrenme modeli, argümantasyon, örnek olay, gezi-gözlem veya beyin fırtınası gibi öğretim yöntem ve tekniklerden birini kullanabilir. Öğrencilerin ön bilgileri ile dalgaların yayılma sürati arasında ilişki kurmalarını sağlayacak **(SDB1.1)** video ve simülasyon gibi materyaller veya dijital öyküleme **(OB4)** kullanarak dikkatlerini çeker. Öğrenciler su ve ses dalgalarında yayılma süratini etkileyen etmenleri sınıf arkadaşlarının bakış açılarını da dikkate alarak **(SDB2.1)** tahmin eder. Öğrenciler, öğretmen rehberliğinde gruplara ayrılarak su ve ses dalgalarının yayılma süratini test edebileceği ortamları planlar **(SDB1.2)** ve bu planları kapsamında tartışırlar **(D3.3, E1.5)**. Su ve ses gibi mekanik dalgaların yayılması için maddesel ortamın gerekliliği vurgulanarak sesin boşlukta yayılmadığına değinilir. Sesin yayılma sürati ile ortamın katı, sıvı ve gaz hâli arasında ilişki kurulur. Öğretmen, sesin oluşumunu titreşim ve ortam ilişkisi üzerinden ele alan Farabi'nin açıklamalarından bahsedebilir. Su dalgalarının hareketi farklı derinlikte ortamlar oluşturularak gözlemlenir. Öğrenciler, su ve ses dalgalarının farklı ortamlardaki yayılma süratlerini karşılaştırırlar **(KB2.7)**. Öğrenciler, yaptıkları gözlemler ile dalgaların yayılma süratini etkileyen etmenlere ilişkin bir sonuca ulaşır **(E3.4)**. Grup üyeleri kendi aralarında tartışarak **(SDB2.2)** elektromanyetik dalgaların farklı ortamlarındaki yayılma sürati ile ilgili tahminlerde bulunurlar ve diğer gruplar ile tahminlerini paylaşırlar. Öğrenciler, tahminlerinin geçerliliğini sınıf ortamında arkadaşlarıyla tartışarak **(SDB2.2)** sorgular. Öğretmen, öğrencilerden dalga süratinin ortama bağlılığı ile ilgili slogan oluşturmalarını isteyebilir. Öğrencilerin performans görevi olarak hazırlayacağı kavram haritasının üçüncü bölümünde yer alacak kavramları kaydetmesi sağlanabilir. Öğrenciler bu ünite kapsamında ele alınan ilk üç öğrenme çıktısında kaydettiği kavramları kullanarak kavram haritası oluşturup sunabilir.

FİZ.10.4.5

Öğretmen su dalgalarında yansıma ve kırılma olaylarını fark ettirmek için argümantasyon ve tahmin et-gözle-açıkla gibi öğretim yöntemlerinden birini kullanabilir. Öğrencilerin su dalgalarının farklı derinlikteki ortamlarda yansıma ve kırılma olayları sırasında yayılma doğrultusu, yönü ve süratinin değişimine ilişkin tahminler yapması sağlanabilir. Öğrencilerden tahminleri ile ses ve yay dalgalarının yayılma süratinin ortama bağlılığı ön bilgisi ve günlük hayattaki deneyimleri arasında ilişki kurması istenir **(KB2.12, SDB1.1)**. Deney, simülasyon veya video gibi öğretim materyallerinden biri ile dalgaların hareketlerini gözlemler **(OB4)**. Öğretmen doğrusal su dalgalarını kullanarak yansıma ve kırılma olaylarını açıklar. Öğrencilere ses dalgalarının bir engelden yansımasına özel bir isim verildiğinden bahsederek yankı olayını günlük hayattan örnekler kullanarak açıklar. Mimar Sinan'ın bazı eserlerinde akustiğe verdiği önem hakkında bilgi verilebilir. Yankı ile ilgili matematiksel işlemlere girilmez. Doğrusal su dalgalarının oluşumunu simülasyon ve görsel gibi materyaller kullanarak gösterebilir. Doğrusal dalgaların düz engelden yansıma ve farklı derinliklere geçişi sırasındaki kırılma olaylarında gelme açısı, yansıma açısı, kırılma açısı kavramlarına bağlı olarak yansıma ve kırılma yasalarını açıklar. Öğrencilerin, doğrusal su dalgalarının doğrusal engelden yansımasını ve farklı derinlikteki ortamlarda kırılmasını çizim yaparak

(OB4) karşılaştırması sağlar. Öğrenciler doğrusal su dalgalarının doğrusal engelden yansıması sırasında gelme açısı ile yansıma açısı, farklı derinlikteki ortamlar arasındaki kırılması sırasında gelme açısı ile kırılma açısı hakkında tartışarak **(SDB2.2)** kavramlar arasında ilişki kurar. Öğrenciler yapılan gözlem ve ilişkilerden sonra su dalgalarında derinliğin yayılma doğrultusu, yönü ve süratine etkisi üzerine genelleme yapar. Öğretmen, öğrencileri yapılandırılmış grid ve tanılayıcı dallanmış ağaç sorularından oluşan çalışma yaprağı ile değerlendirebilir.

FİZ.10.4.6

Frekansları aynı iki diyapozondan birinin titreşiminin diğerinde de titreşime neden olduğu gösteri deneyi veya dijital içerikler gösterilebilir. Köprülerin rezonans ile salınımı üzerine videolar izletilebilir. Öğretmen; rezonans, depreme ilişkin depremin odak noktası, merkez üssü, şiddeti ve büyüklüğü kavramları ile ilgili dijital içerikler sunar. Öğrenciler bu kavramları kendi cümleleri ile tanımlar. Öğretmen tartışma, soru cevap veya beyin fırtınası tekniklerini kullanarak öğrencilerin açık fikirlilikle **(E3.5)** sorular sormasını sağlar **(E3.8)**. Öğrenciler öğretmen rehberliğinde gruplar oluşturabilir **(SDB2.2)**. Gruplar soruların cevaplarını ve depremle ilişkili kavramları planlama yaparak araştırır **(D3.3, OB1)**. İş birlikli öğrenme yöntemiyle **(SDB2.2)** her grup kendi içinde topladığı bilgilerin güvenilirliği ve doğruluğu ile ilgili fikir alışverişinde bulunarak sonuçları değerlendirir **(KB2.6)**. Gruplar sorumlu oldukları araştırmaları sınıf arkadaşlarına sunar **(E2.2, OB1)**. Öğrenciler rezonans ve depreme ilişkin kavramlardan yola çıkarak depreme yönelik çıkarımlar yapar. Öğretmen öğrencilerden kavram haritası hazırlamalarını isteyebilir. Kavram haritaları dereceli puanlama anahtarı kullanılarak değerlendirilebilir.

FİZ.10.4.7

Öğretmen sismograf ve izolatör gibi depremle ilişkili aygıtların fotoğraf ya da videoları ile öğrencilerin dikkatini çeker **(OB4)**. Öğretmen sismograf ve izolatörün çalışma prensibine ilişkin açıklamalarda bulunabilir. Öğrenciler, STEM yaklaşımı doğrultusunda depremin büyüklüğünü ölçmeye, depremin etkilerini azaltmaya veya depreme ilişkin bir günlük hayat problemini tanımlayıp çözmeye yönelik bir ürün **(D5.3, D16.2, D20.3)** ya da model geliştirir **(E3.1, E3.3, SDB1.2, SDB2.3)**. Öğrenciler bu süreçte problemi saptayıp probleme ilişkin alternatif çözümler üretir, en uygun çözümü belirler ve uygular **(SDB3.3)**. Öğrenciler bu süreçte karşı karşıya kaldığı zor durumlarla baş edebilmek için önünde farklı birçok seçeneğin olacağını fark eder **(SDB3.2)**. Önerdikleri modeli sınıf arkadaşları ile paylaşarak modelin geliştirilmesine yönelik tartışma **(SDB2.2)** yapar **(D3.3)**. Öğrenciler aktif rol alarak önerdikleri modeli geliştirir **(KB3.2)**. Öğretmen oluşturulan modelleri dereceli puanlama ölçeği ile değerlendirilebilir.

FARKLILAŞTIRMA

Zenginleştirme

Öğrenciler, yaylarda (tellerde) dalgaların yayılma süratinin yayın birim uzunluğunun kütlesi ile yaya etki eden kuvvetin büyüklüğüne bağlı olduğunu ifade eden matematiksel modele araştırma yaparak ulaşabilirler. Müzik aletlerinde kullanılan tellerin cinsi, gerginlikleri ve uzunlukları ile oluşan ses dalgalarının frekansı arasındaki ilişki araştırılabilir. Öğrenciler, geçmişten bugüne kullanılan zaman ölçümünde periyot kavramını kullanan saatlerin çalışma prensipleri hakkında araştırma yaparak saatlerin değişimini gösteren bir tarih şeridi hazırlayıp paylaşabilir. Yay ve basit sarkacın periyodu ile ilgili matematiksel model verilerek hesaplamalar yaptırılabilir. Öğrencilerin yay dalgalarında yaptıkları etkinliklere yapıcı ve yıkıcı girişim durumları eklenebilir. Su dalgalarında ayrılma olayına ilişkin araştırmalar